

TD de révision :

Exercice 01 :

Cocher la bonne réponse

1) Un automate fini déterministe est :

- a. Un automate qui accepte un seul état initial et un seul état final
- b. Un automate qui est à la fois complet et ambigu
- c. Un automate qui est à la fois complet et non ambigu

R : c

2) Si L est un langage tel que $\varepsilon \in L$, alors :

- a. $L^+ \subset L^*$
- b. $L^* \subset L^+$
- c. $L^+ = L^*$

R : c (car $L \subset L^+$ et puisque $\varepsilon \in L$ donc $\{\varepsilon\} \subset L^+$ et par conséquent

$$L^+ \cup \{\varepsilon\} = L^+$$

$$\text{or } L^+ \cup \{\varepsilon\} = L^*$$

$$\text{donc } L^+ = L^*)$$

3) L'expression régulière suivante $R = (a \cup b)^*bb^*$ est équivalente à :

- a. $(a^*b)^*a^*bb^*$
- b. $a^*b^*a^*bb^*$
- c. aucune des deux

R : a (car $(a \cup b)^* = (a^*b)^*a^*$)

4) L'expression régulière du langage $L = \{\omega \in \{a, b\}^*; \omega = a^n b^m, n > 0 \text{ et } m \geq 0\}$ est :

- a. a^*b^*
- b. $(ab)^*$
- c. aa^*b^*

R : c

5) Cochez les bonnes réponses :

- a. $(a^* \cup b^*)^* = (a \cup b)^*$
- b. $(ab)^* = a^*b^*$

R : car $(a^* \cup b^*)^* = (a^{**}b^*)^*a^{**} = (a^*b^*)^*a^* = (a \cup b)^* = (b^{**}a)^*b^{**} = (b^*a)^*b^* = (a \cup b)^*$

Toutes les relations obtenues proviennent de l'identité : $(a \cup b)^* = (a^*b)^*a^*$

Exercice 02 :

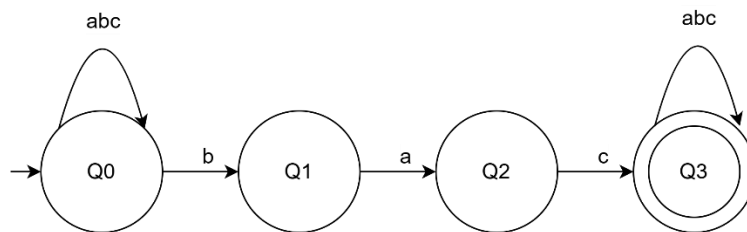
1) Soit l'automate suivant :

$A_1 = (\Sigma = \{a, b, c\}, Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, S = \{q_0\}, F = \{q_3\})$. Avec :

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_0; \delta(q_0, b) = q_0; \delta(q_0, c) = q_0; \delta(q_1, a) \\ &= q_2; \delta(q_2, c) = q_3; \delta(q_3, a) = q_3; \delta(q_3, b) = q_3; \delta(q_3, c) = q_3 \end{aligned}$$

Construisez l'automate A1.

R :



2) A1 est-il complet, ambigu, déterministe ?

R :

Table de transition de A1

δ	a	b	c
Q0	Q0	Q0, Q1	Q0
Q1	Q2	-	-
Q2	-	-	Q3
Q3	Q3	Q3	Q3

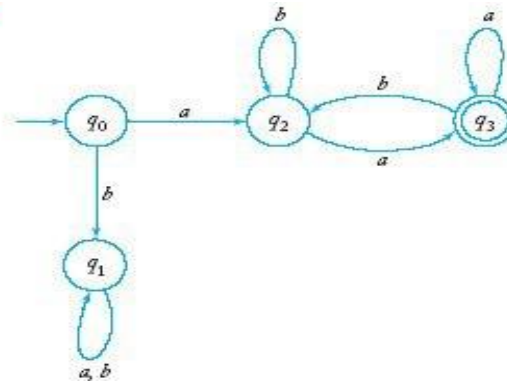
A1 n'est pas complet car par exemple $\delta(Q0, b)$ est indéfini

A1 est ambigu car $\delta(Q0, b) = \{Q0, Q1\}$

Donc A1 n'est pas déterministe

Exercice 03 :

On considère l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$. Soit l'automate $A = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ de la figure suivante :



1. Donnez les valeurs de Q , Σ , δ , S et F

R :

$\Sigma = \{a, b\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

δ	a	b
q0	q2	q1
q1	q1	q1
q2	q3	q2
q3	q3	q2

$S = q_0$

$F = \{q_3\}$

2. L'automate A est-il déterministe ? Justifiez.

R :

L'automate est déterministe

3. Donnez un mot reconnu par A et un mot non reconnu par A . Justifiez.

R :

aa est un mot reconnu par A car $(q_0, aa) \rightarrow (q_2, a) \rightarrow (q_3, \epsilon)$ avec q_3 final

baa n'est pas reconnu car tout mot commençant par b se termine dans l'état non final q_1

4. Vérifiez si les mots suivants sont reconnus ou non par A :

a. aaabba

b. aba

c. aa

d. abbb

e. baaa

5. Pouvez-vous dire quel langage est reconnu par A .

R :

Les mots qui commencent et se terminent par a

6. Tracez un diagramme de l'automate B à partir de l'automate A en rendant l'état q_3 non terminal et les états q_0, q_1 et q_2 finaux. Quel est le langage accepté par le nouvel automate (par rapport au langage de l'automate A) ?

Exercice 04 :

Refaites les exercices de TD1 suite

Bon travail !